

第2章

MSP430单片机及其结构



主要内容



- 2.1 MSP430单片机
- 2.2 MSP430内部结构
- 2.3 MSP430外部结构



2.2 内部结构

- 单片机应用系统主要是用单片机作为控制内核，通过相应的外部接口电路和传感、执行元件，实现设计者需要的检测和控制。
- 硬件设计是整个系统设计的基础，也是系统资源的设置与分配的根据。
- 因此，熟悉并掌握单片机的内部结构是进行单片机应用设计的基础。



2.2 内部结构

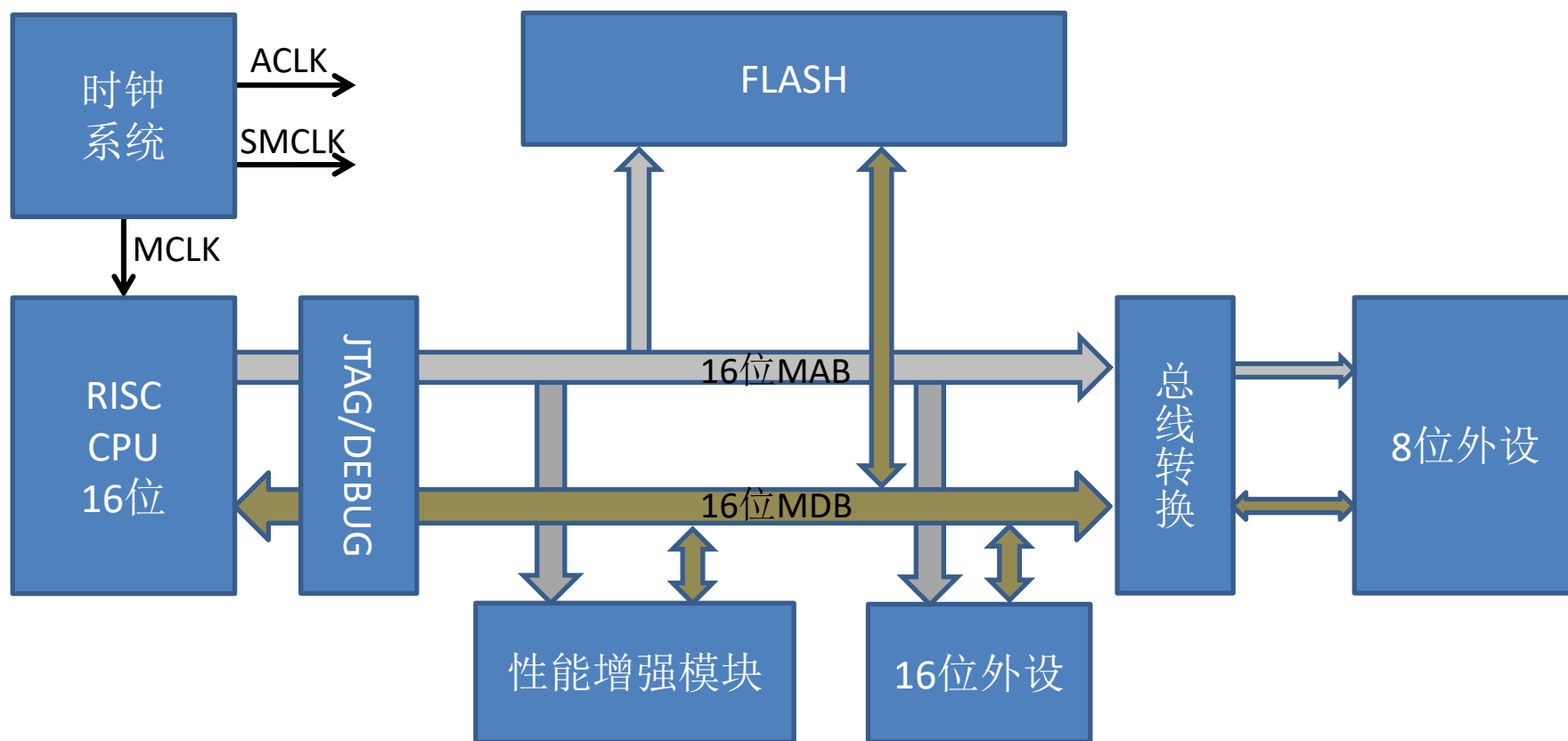
- 纵观世界上各式各样的单片机，虽然各有特点，但单片机的**工作原理**基本上是**相同**的。
- 在**基本结构**上都是**类似**的，区别只是功能的多少、性能的高低而已。
- ◆ 一般单片机的内部结构主要由**CPU内核、定时/计数器、片内存储器(RAM&ROM/FLASH)、并行输入输出口、串行输入输出口**等。



2.2 内部结构

- 单片机之所以有那么多种类和型号，是因为各个制造商通过增加或增强某些部分功能，减弱或取消某些部分功能来突出自己的优势。
- 其核心结构框架来说，基本上是不变的
- TI公司生产的MSP430单片机的内部结构也不例外

2.2 内部结构





2.2.1 中央处理器

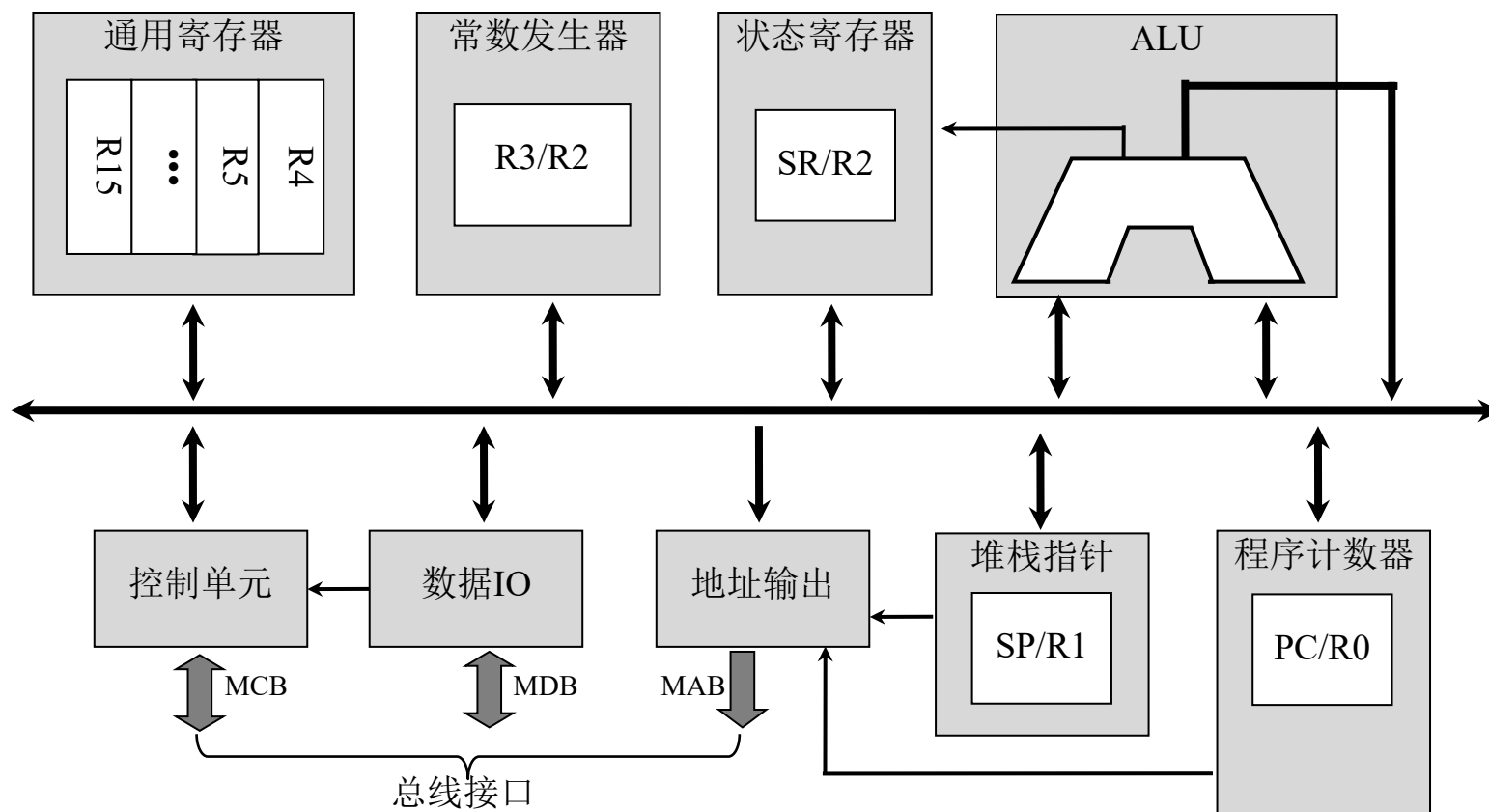
- 2.2.1 中央处理器
- 2.2.2 存储空间组织结构
- 2.2.3 单片机复位过程



2.2.1 中央处理器

- CPU是单片机的核心，其结构性能直接决定了整个嵌入式系统的整体性能。
- MSP430的CPU是按照精简指令集和高透明的宗旨设计成的**16位处理器**，因此又称为RISC CPU
- 其内具有大量的内部寄存器

2.2.1 中央处理器



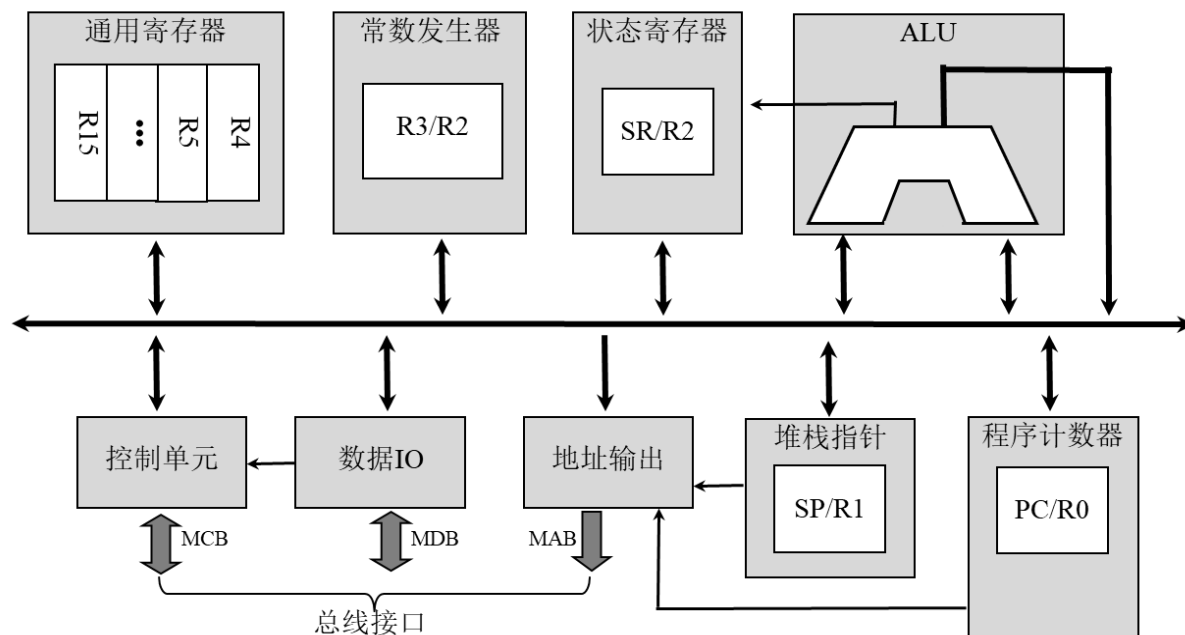
CPU内部由寄存器组、ALU、控制单元、总线接口等功能组件组成，各个部分之间的数据通信是通过其内部专用总线来完成的。



2.2.1 中央处理器

1 总线接口

- 内部总线：地址总线(MAB)、数据总线(MDB)和控制总线(MCB)。
- 片内外设类型不同，设计了一个总线转换单元，负责8位总线与16位总线之间的转换。

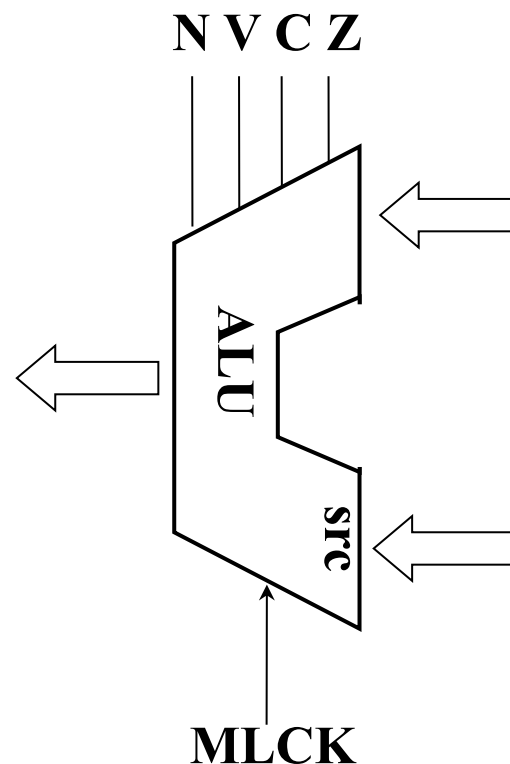




2.2.1 中央处理器

2 算术逻辑单元

- Arithmetic-Logic Unit, ALU
- 是CPU的重要组成部分，也是CPU中的唯一运算单元。
- 运算会影响状态标志位，即SR中的V、Z、C、N
- MSP430 RISC CPU拥有一个功能强大的16位ALU，它既可以完成加、减、乘、除等基本的算术运算和逻辑与、或、非等逻辑运算，还可以实现按位逻辑算术。
- MSP430单片机的硬件乘法器不属于CPU的组成，它只是一个片上外设而已。



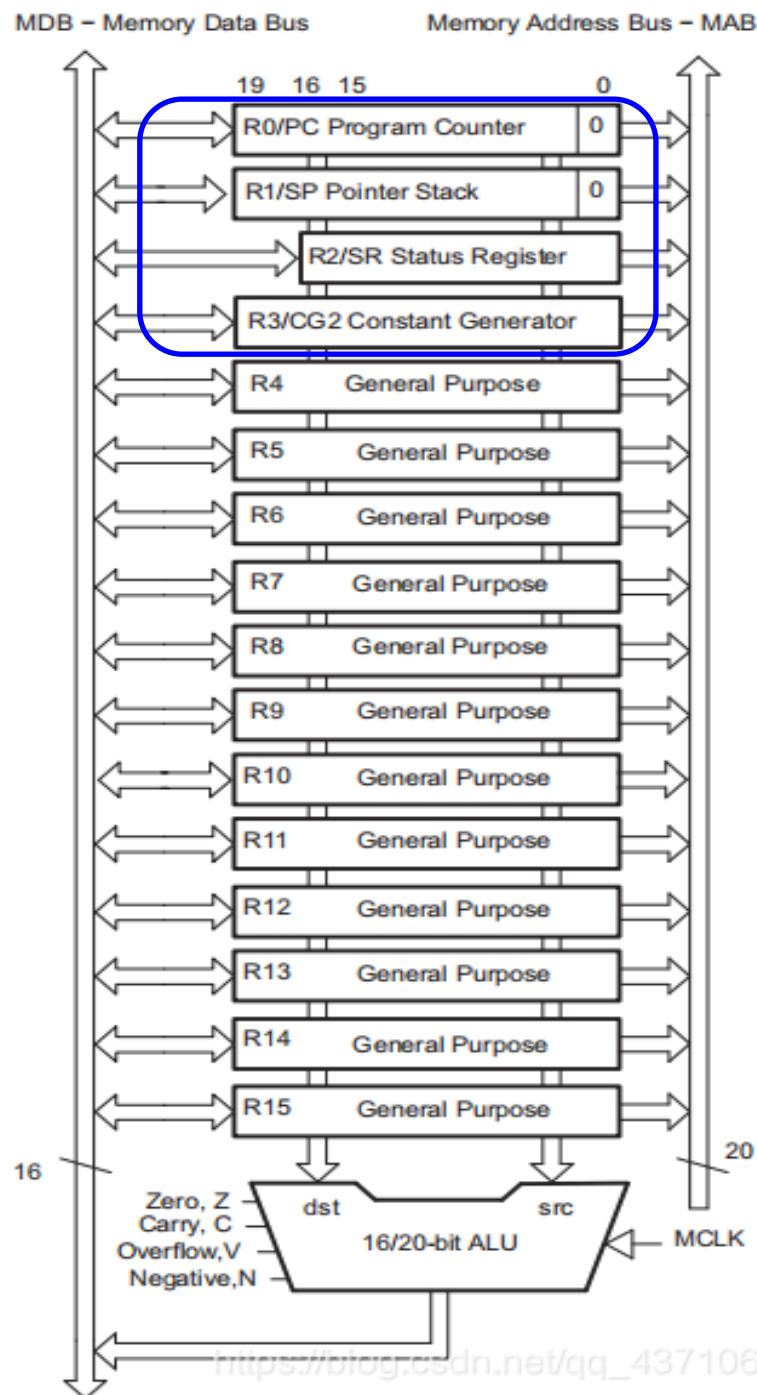


2.2.1 中央处理器

3 工作寄存器组

- 寄存器是CPU的重要组成部分之一。
- 寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件。
- MSP430单片机的CPU中有16个16位工作寄存器。
 - ◆ 其中，R0-R3被用作专用寄存器，
 - ◆ R4-R15被用作存放临时数据的公共寄存器，即通用寄存器。

2.2.1 中央处理器





2.2.1 中央处理器

3 工作寄存器组——专用寄存器

● R0-R3被分别用于

◆ R0→程序计数器(PC)

◆ R1→堆栈指针(SP)

◆ R2→状态寄存器(SR)

◆ R3→常数发生器(CG)



2.2.1 中央处理器

程序计数器 (PC/R0)

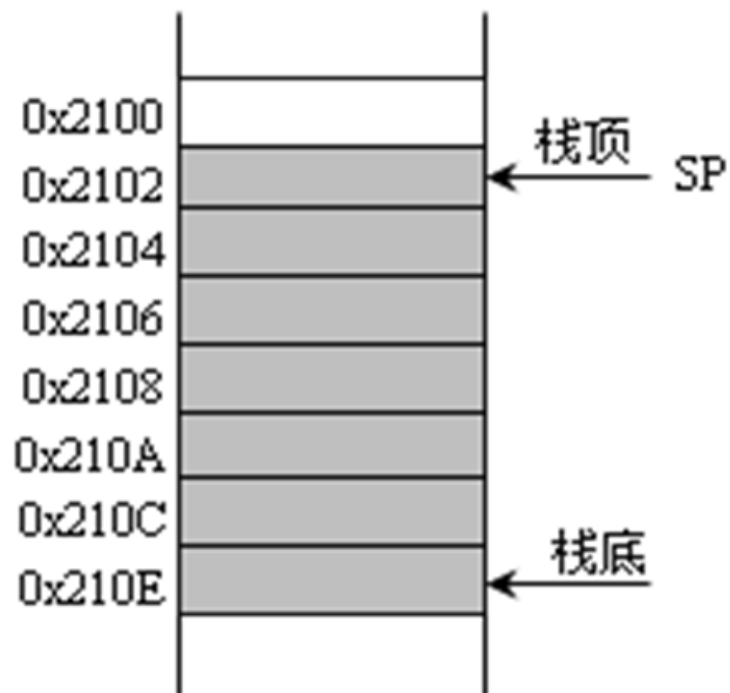
- 程序计数器是CPU中最基本、最重要的寄存器之一，存放着下一条待执行指令的地址。
- 一般来说，PC的宽度决定了单片机的直接寻址能力。如MSP430单片机的PC为16位寄存器时，其直接寻址空间为64KB 。
- 由于MSP430的存储空间是按照字节方式编址且遵循偶地址对齐方式存储的，所以PC中的值总是偶数。
- 对PC的访问与其他寄存器的方式无太大区别，既可以读，也可以写。
- 但是必须以字为单位进行存取。



2.2.1 中央处理器

堆栈指针(SP/R1)

- 存储器中一段大小不定的连续RAM区域。
- MSP430的堆栈区是向地址减小的方向增长的。
- 栈底是第一个进栈数据，栈顶是最后一个进栈数据。
- 堆栈指针就是用来指示当前栈顶的位置信息(即地址)。





2.2.1 中央处理器

堆栈指针(SP/R1)

- 对于堆栈只有进栈与出栈两种操作
- 应用场合
 - ◆ 中断处理
 - ◆ 子程序或函数调用
- 临时保存数据 (程序计数器、参数寄存器等)
- 堆栈的大小受限于RAM空间的大小。
- 在使用堆栈时一定要注意不要发生溢出的情况。
- 堆栈中只保存必须的数据，非必要数据要及时清除。
- 无节制嵌套调用子程序或函数亦会导致堆栈溢出错误。



2.2.1 中央处理器

状态寄存器 (SR/R2)

- 状态寄存器是ALU的一重要组成部分。
- 状态寄存器用来存放两类信息：

一类是体现当前指令执行结果的各种状态信息，如有无进位、有无溢出、结果正负、结果是否为零等；

另一类是存放系统的一些控制信息，如总中断、CPU、晶振等控制开关



2.2.1 中央处理器

专用寄存器-SR

1.用于指示运算状态的标志位

状态寄存器 (SR) 各位的定义:

15-9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	V	SCG1	SCG0	OSCOFF	CPUOFF	GIE	N	Z	C

V: **溢出标志位**——当算术运算结果超出有符号数范围时V=1, 否则V=0

N: **负标志位**——当运算结果为负时N=1, 否则N=0

Z: **零标志位**——当运算结果为零时Z=1, 否则Z=0

C: **进位标志位**——当运算结果产生进位时C=1, 否则C=0



2.2.1 中央处理器

2.用于控制时钟、晶振、CPU、中断的标志位

状态寄存器 (SR) 各位的定义:

15-9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	V	SCG1	SCG0	OSCOFF	CPUOFF	GIE	N	Z	C

SCG1: 系统时钟发生器控制位1

SCG1=1, 则关闭SMCLK (子系统时钟)

SCG0: 系统时钟发生器控制位0

当DCO未用于MCLK (主系统时钟) 或SMCLK时,

SCG0=1则关闭DCO (数控时钟振荡器)



2.2.1 中央处理器

状态寄存器 (SR) 各位的定义:

15-9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	V	SCG1	SCG0	OSCOFF	CPUOFF	GIE	N	Z	C

OSCOFF: 晶振控制位

当LFXT1CLK (外部低速时钟振荡器) 未用于MCLK或SMCLK时,

OSCOFF = 1则关闭LFXT1晶体振荡器

CPUOFF: CPU控制位

CPUOFF=1则关闭CPU

GIE: 中断控制位, 控制所有的可屏蔽中断

GIE=0, 则任何可屏蔽中断均不被响应

GIE = 1, 则任何可屏蔽中断可被响应

可用所有
允许的中
断将CPU
唤醒



2.2.1 中央处理器

常数发生器

- 在程序执行时，有些常数如-1，+1、+2、+4、+8等往往被频繁使用。
- 为了提高执行效率，MSP430中提供了专门的发生器用于产生这些经常使用常数。



2.2.1 中央处理器

专用寄存器-CG1/CG2

寄存器	源操作数寻址模式	常数	说明
R2	00		寄存器模式
R2	01	(0)	绝对寻址模式
R2	10	0004H	+4，位处理
R2	11	0008H	+8，位处理
R3	00	0000H	0，字处理
R3	01	0001H	+1
R3	10	0002H	+2，位处理
R3	11	FFFFH	-1，字处理

常数发生器实际由R2/R3产生，具体产生什么常数与源操作的寻址方式有关。常数发生器可以用来提高汇编语句的执行效率，c语言编程基本上不用涉及。



2.2.1 中央处理器

3 工作寄存器组——通用寄存器

- 在整个存储系统中，寄存器拥有非常高的读写速度，所以在寄存器之间的数据传送非常快。
- 数据运算结果以及中间变量等数据一般都暂存在通用寄存器中。
- 一般来说通用寄存器越多，CPU的处理性能就越好，即通用寄存器的存储长度与数目将直接影响CPU的性能。



2.2.1 中央处理器

3 工作寄存器组——通用寄存器

- MSP430单片机一共有12个通用寄存器，用于传送、暂存数据以及保存运算结果。
- 这些寄存器既可以进行字节操作也可以进行字操作。
- 汇编语言程序员必须熟悉每个寄存器的用法，才能在程序中做到正确、合理地使用它们。



2.2.1 中央处理器

4 控制单元

- 该单元是CPU的控制指挥部件，负责指令的识别、解释译码以及产生各种相应时序的工作。
- 根据指令的性质与内容，产生各种时序逻辑，控制各个功能模块的运行，进而保证单片机能够有条不紊地工作。



2.2.1 中央处理器

4 控制单元

- 因此该部件实际上也是整个单片机系统的控制调度中心。
- 它的主要功能有
 - ◆ 1. 产生CPU工作所需要的各时序信号；
 - ◆ 2. 对读取的指令进行指令译码。



2.2.2 存储空间组织结构

- 2.2.1 中央处理器
- 2.2.2 存储空间组织结构
- 2.2.3 单片机复位过程



2.2.2 存储空间组织结构

- 目前主要有两种不同存储器的组织结构：
冯·诺依曼结构；哈佛结构。
- 为简化指令设计，MSP430单片机的存储结构采用的是统一编址结构。



2.2.2 存储空间组织结构

1 数据组织形式

- 通常数据在存储器中存放的最小单元是一个字节，而存储器地址是以字节为最小单位进行连续编址的。
- MSP430单片机的存储空间也是按字节进行连续编址的，即最小存储单位是字节。



2.2.2 存储空间组织结构

1 数据组织形式

- 字地址统一遵循“偶地址对齐”的方式编址，即在MSP430的存储空间编址中，字地址永远是偶数。
- 同时对字的存储方式也做了进一步规定：高字节在高地址、低字节在低地址。即低字节地址与字地址相同。
- 若以奇地址访问字，系统自动转化为相应偶地址再访问。

...					xxxEh
字节					xxxDh
字节					xxxCh
15	14	...	9	8	xxxBh
7	6	...	1	0	xxxAh
字节					xxx9h
字节					xxx8h
字 (高字节)					xxx7h
字 (低字节)					xxx6h
...					xxx5h



2.2.2 存储空间组织结构

2 存储空间功能划分

为使程序可移植性好，便于管理，
对存储空间划分功能：

- ◆ 特殊功能寄存器区：16个字节，一般是对中断功能的管理。
- ◆ 外设模块寄存器区：用于存放片上外设模块的各种寄存器。

1FFFFh	FLASH/ROM区	字/字节
10000h		
0FFFFh	中断向量表区	字/字节
	FLASH/ROM区	字/字节
↕		
↕		
0200h	RAM区	字/字节
01FFh	16位外设模块寄存器区	字
0100h	8位外设模块寄存器区	字节
0FFh	特殊功能寄存器区	字节
010h		
0Fh		
00h		



2 存储空间功能划分

◆ **FLASH/ROM区域：**大小视具体型号定。主要用于存放程序、常数、数据表格等。中断向量表：存放中断处理程序入口地址。不同型号向量表的大小不同，但表的位置相对固定，最大地址为FFFFh。

0FFFh	中断向量表区	字/字节
↕	FLASH/ROM区	字/字节
↕	RAM区	字/字节
	0200h	
01FFh	16位外设模块寄存器区	字
0100h		
0FFh	8位外设模块寄存器区	字节
010h		
0Fh	特殊功能寄存器区	字节
00h		

The addressable memory space is currently 128 KB.



2.2.2 存储空间组织结构

3 外部存储器扩展

- 由于MSP430单片机不对外公开内部总线，因此对于外部存储器的扩展就不能像51单片机那样进行。
- MSP430单片机类型众多，片内存储器空间最大有1MB，最小至几KB。因此，用户总可以找到一款适合自己需要的单片机，进而避免扩展存储器的问题。
- 如果必须进行存储器扩展，可使用多个I/O端口进行扩展。
- 也可使用支持I2C、SPI等串行传输的存储器进行存储器扩展。



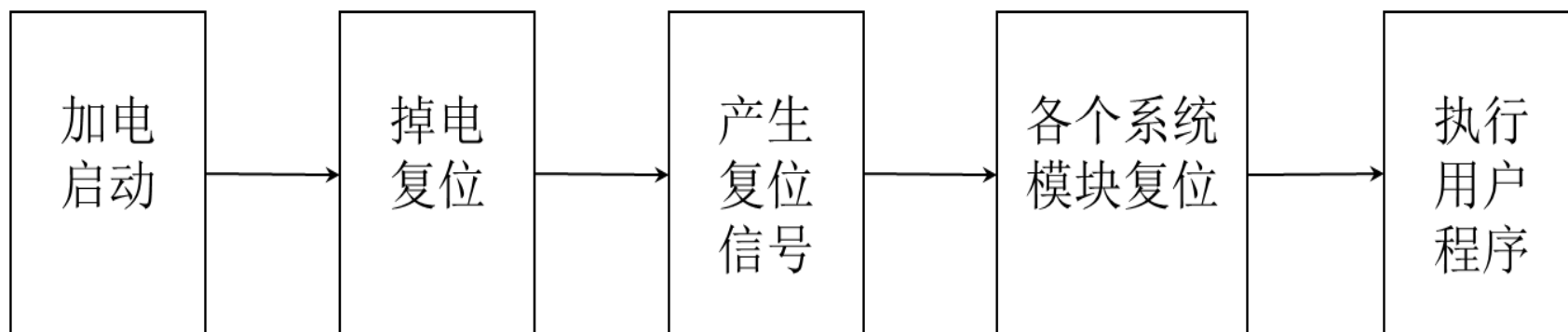
2.2.3 单片机复位过程

- 2.2.1 中央处理器
- 2.2.2 存储空间组织结构
- 2.2.3 单片机复位过程



2.2.3 单片机复位过程

- 系统加电后，首先使掉电复位(BOR, Brownout Reset)模块产生系统复位信号，在复位信号的作用下单片机内部各个模块初始化。
- 片内各个模块初始化完毕后，系统开始执行用户编写的程序。
- BOR作用是避免系统因电源电压过低进入不可预测的状态。



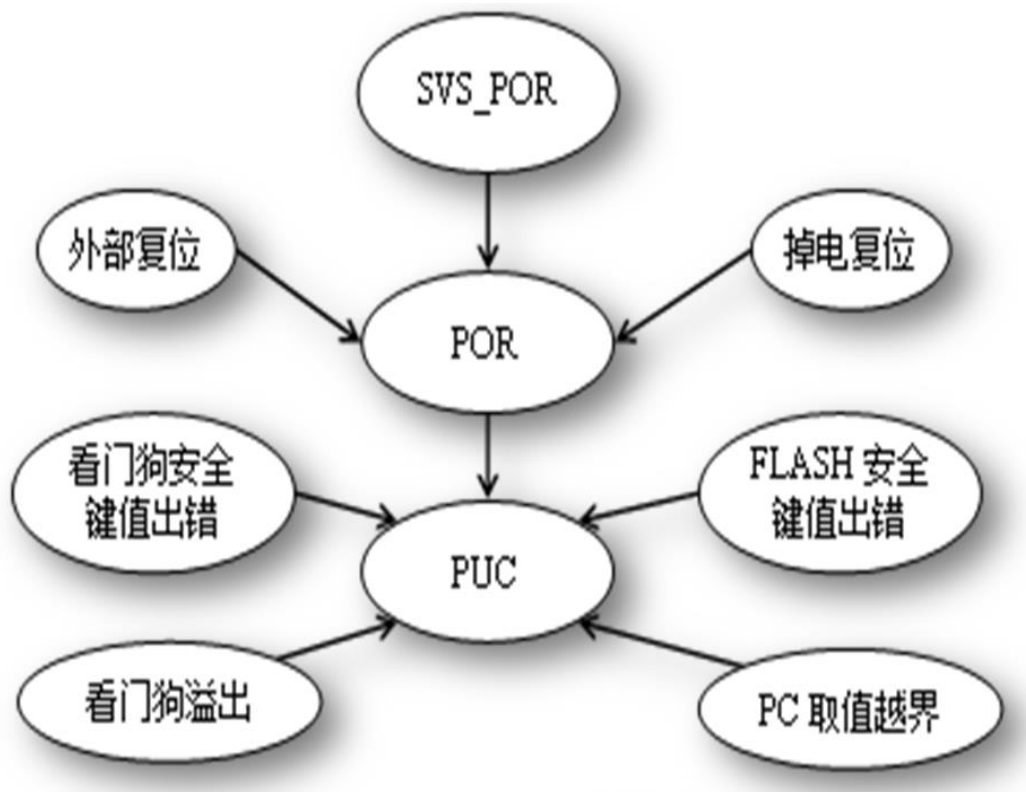


2.2.3 单片机复位过程

2 复位信号

- 引起系统复位的信号有两个:POR (power on reset) 和PUC(power up clear)
- 均有特定事件产生
- 二者的关系

POR信号必定产生PUC信号; 但PUC不能产生POR



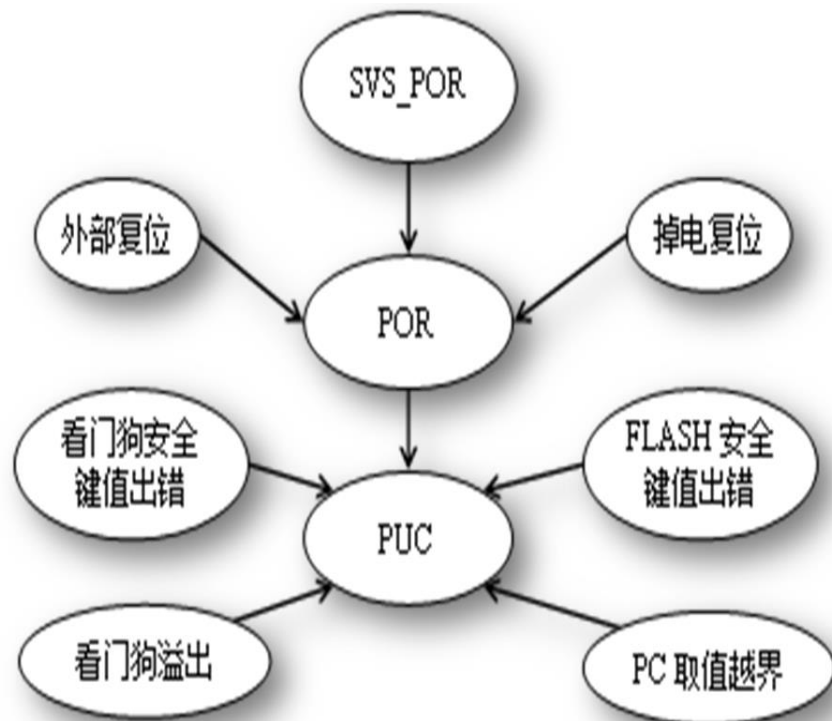


2.2.3 单片机复位过程

2 复位信号

N20 PW20 (TOP VIEW)	20	□ DVSS
	19	□ XIN/P2.6/TA0.1
	18	□ XOUT/P2.7
	17	□ TEST/SBWTCK
	16	□ RST/NMI/SBWDIO
	15	□ P1.7/CAOUT/UCB0SIMO/UCB0SDA/A7/CA7/TDO/TDI
	14	□ P1.6/TA0.1/UCB0SOMI/UCB0SCL/A6/CA6/TDI/TCLK
	13	□ P2.5/TA1.2
	12	□ P2.4/TA1.2
	11	□ P2.3/TA1.0

- 产生POR信号的事件
 - ◆ 复位模式下，RST/NMI引脚出现低电平
 - ◆ 当PORON=1，SVS(Supply Voltage Supervisor, **SVS**) 处于低电平状态
 - ◆ 系统上电/掉电 (**掉电保护**)



2.2.3 单片机复位过程

2 复位信号

● 产生PUC信号的事件

◆ POR

◆ 看门狗模式下，看门狗定时溢出

◆ 看门狗安全键值错误

◆ FLASH安全键值错误

◆ CPU从0x00-0x01FF取值 (外设地址范围)

(A CPU instruction fetch from the peripheral address range 0h to 01FFh)

